

大连理工大学 2023

大连理工大学 2023 年高等代数解析 · 高等代数

试题

1. 计算 n 阶行列式

$$D_n = \det(|i - j|)_{1 \leq i, j \leq n}.$$

解答 从第 n 行开始, 依次用第 i 行减第 $i - 1$ 行; 再对所得矩阵从第 n 列开始, 依次用第 j 列减第 $j - 1$ 列。经这些不改变行列式值的变换, 除第一行、第一列外的部分化为易于展开的双对角结构。沿第一行和第一列展开可得递推

$$D_n = -2 \frac{n-1}{n-2} D_{n-1} \quad (n \geq 3),$$

而 $D_2 = -1$ 。因此

$$D_n = (-1)^{n-1} (n-1) 2^{n-2}.$$

也可直接在上述差分后的矩阵上按最后一行连续展开得到同一公式。

2. 用正交线性替换把二次型

$$f = 2x_1^2 + 3x_2^2 - x_3^2 + 4x_1x_3$$

化为标准形, 并写出正交替换。

解答 二次型矩阵为

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

其特征值为 $3, 3, -2$ 。可取相应的两两正交单位特征向量

$$q_1 = (0, 1, 0)^T, \quad q_2 = \frac{1}{\sqrt{5}}(2, 0, 1)^T, \quad q_3 = \frac{1}{\sqrt{5}}(1, 0, -2)^T.$$

令

$$P = (q_1, q_2, q_3) = \begin{pmatrix} 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}.$$

则 P 正交, 作 $X = PY$ 后有

$$P^T M P = \text{diag}(3, 3, -2),$$

故标准形为

$$3y_1^2 + 3y_2^2 - 2y_3^2.$$

3. 讨论方程组

$$\begin{cases} x_1 + ax_2 + x_3 = 3, \\ x_1 + x_2 + bx_3 = 2, \\ x_1 + x_2 + 2bx_3 = 3 \end{cases}$$

何时有唯一解、无穷多解或无解，并在有解时给出解。

解答 后两式相减得到 $bx_3 = 1$ 。若 $b = 0$ ，方程组无解。以下设 $b \neq 0$ ，则

$$x_3 = \frac{1}{b}, \quad x_1 + x_2 = 1.$$

代入第一式得到

$$(a-1)x_2 = 2 - \frac{1}{b} = \frac{2b-1}{b}.$$

因此：

(1) 若 $b \neq 0$ 且 $a \neq 1$ ，有唯一解

$$x_2 = \frac{2b-1}{b(a-1)}, \quad x_1 = \frac{ab-3b+1}{b(a-1)}, \quad x_3 = \frac{1}{b};$$

(2) 若 $a = 1, b = 1/2$ ，有无穷多解

$$x_1 = 1 - t, \quad x_2 = t, \quad x_3 = 2, \quad t \in P;$$

(3) 若 $b = 0$ ，或 $a = 1$ 且 $b \neq 0, 1/2$ ，无解。

4. 已知 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 是齐次方程组 $AX = 0$ 的一个基础解系，而 β 不是该方程组的解。证明

$$\beta, \beta + \alpha_1, \dots, \beta + \alpha_r$$

线性无关。

解答 设

$$c_0\beta + \sum_{i=1}^r c_i(\beta + \alpha_i) = 0.$$

整理为

$$(c_0 + c_1 + \dots + c_r)\beta + \sum_{i=1}^r c_i\alpha_i = 0.$$

对等式两端作用 A 。因 $A\alpha_i = 0$ 而 $A\beta \neq 0$ ，得到

$$c_0 + c_1 + \dots + c_r = 0.$$

于是 $\sum_i c_i\alpha_i = 0$ 。基础解系线性无关，故 $c_1 = \dots = c_r = 0$ ，继而 $c_0 = 0$ 。所以题给向量组线性无关。

5. 设 p 是素数, a 是整数, 且 $p^2 \mid (a+1)$ 。证明多项式

$$f(x) = ax^p + px + 1$$

没有有理根。

解答 若既约分数 u/v ($v > 0$) 是有理根, 由有理根定理有 $u = \pm 1$, 并且

$$au^p + puv^{p-1} + v^p = 0. \quad (1)$$

先设 p 为奇素数。将 (1) 乘以 u , 并记 $q = uv$, 得到

$$a + pq^{p-1} + q^p = 0.$$

模 p 考察并利用 $a \equiv -1 \pmod{p^2}$, 可知 $q \equiv 1 \pmod{p}$ 。写 $q = 1 + pt$, 则模 p^2 有

$$pq^{p-1} + q^p = q^{p-1}(p+q) \equiv 1+p \pmod{p^2}.$$

于是 (1) 推出 $a \equiv -1-p \pmod{p^2}$, 与 $a \equiv -1 \pmod{p^2}$ 矛盾。

当 $p=2$ 时, $a \equiv 3 \pmod{4}$, 由 (1) 模 2 可知 v 为奇数; 再模 4 考察, 左端恒同余于

$$3 + 2uv + 1 \equiv 2 \pmod{4},$$

仍不可能为零。因此 $f(x)$ 没有有理根。

6. 设 A 是 n 阶实对称矩阵, λ_n 是其最大特征值。证明

$$\lambda_n = \max_{x \neq 0} \frac{x^T A x}{x^T x}.$$

解答 取 A 的标准正交特征向量基 $e_1, \dots, e_n$, 相应特征值满足 $\lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_n$ 。写 $x = \sum_i c_i e_i$, 则

$$\frac{x^T A x}{x^T x} = \frac{\sum_i \lambda_i c_i^2}{\sum_i c_i^2} \leq \lambda_n.$$

当 x 取为属于 λ_n 的非零特征向量时等号成立, 故最大值正是 λ_n 。

7. 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 上的线性变换。证明

$$\operatorname{Im} \mathcal{A} \subseteq \ker \mathcal{A}$$

当且仅当 $\mathcal{A}^2 = 0$ 。

解答 若 $\operatorname{Im} \mathcal{A} \subseteq \ker \mathcal{A}$, 则任意 $x \in V$ 都有 $\mathcal{A}x \in \ker \mathcal{A}$, 故 $\mathcal{A}^2 x = 0$ 。反之, 若 $\mathcal{A}^2 = 0$, 则对任意 $y \in \operatorname{Im} \mathcal{A}$, 可写成 $y = \mathcal{A}x$, 从而 $\mathcal{A}y = \mathcal{A}^2 x = 0$, 即 $y \in \ker \mathcal{A}$ 。

8. 设 A 是数域 P 上的 $m \times n$ 矩阵, B 是 $(n-m) \times n$ 矩阵。令

$$V_1 = \ker A, \quad V_2 = \ker B.$$

若

$$C = \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$$

可逆, 证明 $P^n = V_1 \oplus V_2$ 。

解答 矩阵 C 可逆, 故它的全部 n 行线性无关。因此 $r(A) = m, r(B) = n - m$, 从而

$$\dim V_1 = n - m, \quad \dim V_2 = m.$$

又

$$V_1 \cap V_2 = \ker C = \{0\}.$$

于是

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 = n,$$

且和为直和, 所以

$$P^n = V_1 \oplus V_2.$$

9. 设 W 是线性变换 $\mathcal{A}$ 的不变子空间。已知 $\mathcal{A}$ 有互异特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_k$, 相应特征向量为 $\xi_1, \dots, \xi_k$ 。证明: 若 $\xi_1 + \dots + \xi_k \in W$, 则 $\dim W \geq k$ 。

解答 对每个 i , 取 Lagrange 多项式

$$p_i(t) = \prod_{j \neq i} \frac{t - \lambda_j}{\lambda_i - \lambda_j},$$

则 $p_i(\lambda_j) = \delta_{ij}$ 。因 W 对 $\mathcal{A}$ 不变, 它也对 $p_i(\mathcal{A})$ 不变, 所以

$$p_i(\mathcal{A})(\xi_1 + \dots + \xi_k) = \xi_i \in W.$$

因此全部 ξ_i 都属于 W 。不同特征值对应的特征向量线性无关, 故 $\dim W \geq k$ 。

10. 设 $\mathcal{A}$ 是欧氏空间 V 上的线性变换, 且对任意 $\alpha, \beta \in V$ 都有

$$\|\mathcal{A}\alpha - \mathcal{A}\beta\| = \|\alpha - \beta\|.$$

证明 $\mathcal{A}$ 是正交变换。

解答 取 $\beta = 0$, 并利用线性性, 得到

$$\|\mathcal{A}x\| = \|x\| \quad (x \in V).$$

由实内积的极化恒等式,

$$(\mathcal{A}x, \mathcal{A}y) = \frac{1}{2}(\|\mathcal{A}x + \mathcal{A}y\|^2 - \|\mathcal{A}x\|^2 - \|\mathcal{A}y\|^2) = (x, y).$$

因此 $\mathcal{A}$ 保持内积, 故它是正交变换。

11. 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 12 & 2022 \\ 0 & 0 & 25 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

证明复矩阵方程 $X^2 = A$ 无解。

解答 矩阵 A 满足

$$A^3 = O, \quad A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 300 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq O.$$

若存在三阶复矩阵 X 使 $X^2 = A$, 则 $X^6 = A^3 = O$, 所以 X 是三阶幂零矩阵。三阶幂零矩阵必有 $X^3 = O$, 从而 $X^4 = O$ 。但另一方面

$$X^4 = (X^2)^2 = A^2 \neq O,$$

矛盾。因此无解。

12. 设实矩阵 $A = (a_{ij})$ 的对角元均为 $a > 0$, 且对每个 i 有

$$\sum_{j=1}^n (|a_{ij}| + |a_{ji}|) < 4a.$$

令 $f(X) = X^T A X$ 。(1) 求二次型矩阵 $B = (b_{ij})$; (2) 证明 $b_{ii} > \sum_{j \neq i} |b_{ij}|$; (3) 证明 f 正定。

解答 (1) 二次型只由 A 的对称部分决定, 故

$$B = \frac{A + A^T}{2}, \quad b_{ii} = a, \quad b_{ij} = \frac{a_{ij} + a_{ji}}{2} \quad (i \neq j).$$

(2) 题设求和中 $j = i$ 的一项等于 $2a$, 所以

$$\sum_{j \neq i} (|a_{ij}| + |a_{ji}|) < 2a.$$

于是

$$\sum_{j \neq i} |b_{ij}| \leq \frac{1}{2} \sum_{j \neq i} (|a_{ij}| + |a_{ji}|) < a = b_{ii}.$$

(3) B 是实对称矩阵。由 Gershgorin 圆盘定理, 它的每个特征值都位于某个区间

$$[b_{ii} - \sum_{j \neq i} |b_{ij}|, b_{ii} + \sum_{j \neq i} |b_{ij}|],$$

而各区间左端均为正数。因此 B 的全部特征值为正, 故 $f(X) = X^T B X$ 是正定二次型。

13. 设 F 是首列下方为 1、最后一列为 $(-a_n, -a_{n-1}, \dots, -a_1)^T$ 的伴随矩阵。(1) 若 $AF = FA$, 证明

$$A = a_{11}I + a_{21}F + \dots + a_{n1}F^{n-1};$$

(2) 求

$$C(F) = \{B \in \mathbb{C}^{n \times n} : BF = FB\}$$

的维数。

解答 伴随矩阵 F 是循环矩阵, 标准向量 e_1 是循环向量, 并且

$$e_1, Fe_1, \dots, F^{n-1}e_1$$

恰构成一组基。若 $AF = FA$, 则对每个 j 有

$$AF^{j-1}e_1 = F^{j-1}Ae_1.$$

而 Ae_1 是 A 的第一列, 即

$$Ae_1 = a_{11}e_1 + a_{21}Fe_1 + \dots + a_{n1}F^{n-1}e_1.$$

由循环基上的作用相同可知

$$A = a_{11}I + a_{21}F + \dots + a_{n1}F^{n-1}.$$

反过来, F 的任意多项式当然与 F 可交换。因此

$$C(F) = \text{span}\{I, F, \dots, F^{n-1}\}.$$

这些矩阵线性无关, 因为将线性关系作用于 e_1 后得到循环基的线性关系。故

$$\dim C(F) = n.$$